

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPTO. DE ING. HIDRÁULICA Y AMBIENTAL
ICH1104 MECÁNICA DE FLUIDOS
SECCIÓN 2

SEGUNDO SEMESTRE DE 2024
Miércoles 4 de diciembre

EXAMEN

Puede usar **dos planas de tamaño carta escritos a mano con resúmenes de clase.**
No puede usar calculadora.
Tiempo total: 2:15 hrs.

INSTRUCCIONES

Coloque su nombre en esta página. **No separe las hojas de este cuadernillo. Todas las respuestas deben hacerse en este mismo cuadernillo, en el espacio destinado para ello.**

COMPROMISO DEL CODIGO DE HONOR

Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen.

Asimismo, prometo actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, el aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento.

Además, velaré por la integridad de las personas y cuidaré los bienes de la Universidad.

Nombre completo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Parte	I	II	III	Final
Corrector				
Nota				

Parte I: Ecuaciones de Navier-Stokes

Considere un estanque cilíndrico de longitud infinita y radio R , y un cilindro sólido concéntrico también de longitud infinita, pero con un radio $R/4$ que puede girar en torno al eje z tal como se indica en la Figura 1. El espacio entre ambos cilindros se llena con un aceite de masa específica ρ y viscosidad μ . Suponga que el cilindro sólido rota a la velocidad angular $\Omega = \frac{4}{R}$ (rad/s).

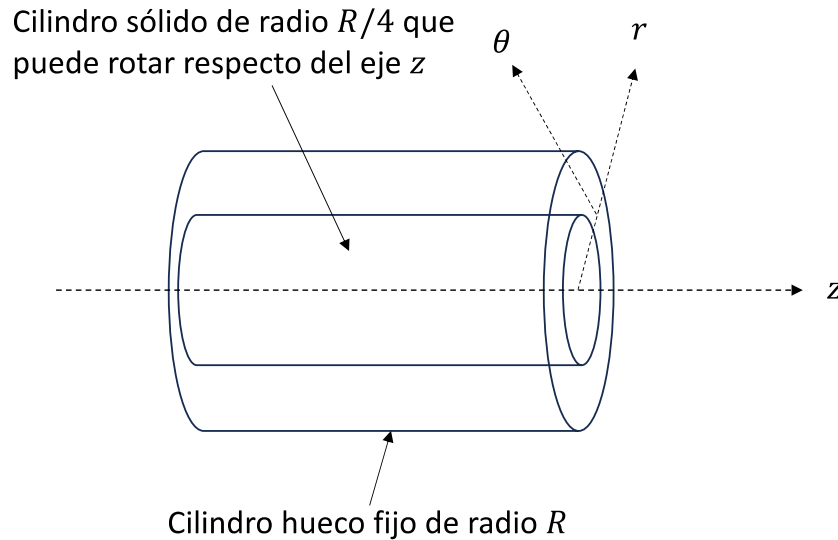


Figura 1: Esquema para dos cilindros concéntricos.

- 1) Plantee las ecuaciones de conservación de la masa y de cantidad de movimiento y simplifíquelas en base a los siguientes supuestos: [2 pts]
 - a. El fluido es incompresible y newtoniano.
 - b. El régimen es laminar y permanente.
 - c. El escurrimiento sólo tiene velocidad en la dirección tangencial.
 - d. Las fuerzas de gravedad pueden despreciarse y sólo existe un gradiente de presión en la dirección radial.

Conservación de la masa: $\frac{\partial v_z}{\partial z} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r v_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta) = 0$

Conservación de la cantidad de movimiento:

En la dirección z : $\rho \left\{ \frac{\partial v_z}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) v_z \right\} = \rho g_z - \frac{\partial P}{\partial z} + \mu \nabla^2 v_z$

En la dirección r : $\rho \left\{ \frac{\partial v_r}{\partial t} - \frac{v_\theta^2}{r} + (\vec{V} \cdot \nabla) v_r \right\} = \rho g_r - \frac{\partial P}{\partial r} + \mu \left\{ \nabla^2 v_r - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right\}$

En la dirección θ : $\rho \left\{ \frac{\partial v_\theta}{\partial t} + \frac{1}{r} v_r v_\theta + (\vec{V} \cdot \nabla) v_\theta \right\} = \rho g_\theta - \frac{1}{r} \frac{\partial P}{\partial \theta} + \mu \left\{ \nabla^2 v_\theta - \frac{v_\theta}{r^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right\}$

Donde el campo de velocidades es: $\vec{V} = (v_z, v_r, v_\theta)$

Y los operadores diferenciales se escriben:

$$\vec{V} \cdot \nabla = v_z \frac{\partial}{\partial z} + v_r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$$

Simplificando la conservación de la masa: $\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} = 0$

Como se asume que la distancia en z es infinita, no puede haber cambios en esa dirección.

Entonces tenemos que $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ y $v_\theta = v_\theta(r)$.

Luego para la conservación de cantidad de movimiento:

En la dirección z : $0 = 0$

En la dirección r : $\rho \frac{v_\theta^2}{r} = \frac{dP}{dr}$

En la dirección θ : $0 = \mu \left\{ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) - \frac{v_\theta}{r^2} \right\} \Rightarrow \frac{d^2 v_\theta}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dv_\theta}{dr} - \frac{v_\theta}{r^2} = 0$

- 2) Escriba las condiciones de borde para el problema planteado en la pregunta anterior.
[1 pto]

Condiciones de borde:

En $r = R/4$, $v_\theta \left(r = \frac{R}{4} \right) = \Omega \frac{R}{4} = 1$

En $r = R$, $v_\theta(r = R) = 0$

- 3) Encuentre la velocidad tangencial. [2 ptos]. Hint: $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} (x f(x)) \right) = \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{1}{x} \frac{df}{dx} - \frac{f}{x^2}$

Para la ecuación en la dirección θ :

$$\frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r v_\theta) \right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{r} \frac{d}{dr} (r v_\theta) = A$$

Integrando nuevamente:

$$r v_\theta = \frac{1}{2} A r^2 + B \Rightarrow v_\theta = \frac{1}{2} A r + \frac{B}{r}$$

Usando las condiciones de borde:

$$1 = \frac{AR}{8} + \frac{4B}{R}$$

$$0 = \frac{AR}{2} + \frac{B}{R}$$

Resolviendo:

$$B = -\frac{AR^2}{2} \text{ y } 8 = AR - \frac{32AR^2}{R \cdot 2} \Rightarrow A = -\frac{8}{15R} ; B = \frac{4}{15}R$$

$$\text{Obtenemos: } v_\theta = \frac{4}{15} \frac{R}{r} \left(1 - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right)$$

- 4) Esta pregunta es independiente de las anteriores. Sea un escurrimiento cuyo campo de velocidad es descrito en coordenadas cartesianas por $\vec{V} = (2y, 3x, z)$. Indique si se trata de un fluido incompresible y calcule su tensor de velocidad de deformación.

$$\text{Hint: } S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right). \text{ [1 pto].}$$

El tensor se escribe: $\bar{\bar{S}} = [S_{ij}]$

Reemplazando:

$$S_{11} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial x} (2y) + \frac{\partial}{\partial x} (2y) \right] = 0$$

$$S_{22} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial y} (3x) + \frac{\partial}{\partial y} (3x) \right] = 0$$

$$S_{33} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial z} (z) + \frac{\partial}{\partial z} (z) \right] = 1$$

$$S_{12} = S_{21} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial y} (2y) + \frac{\partial}{\partial x} (3x) \right] = \frac{5}{2}$$

$$S_{13} = S_{31} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial z} (2y) + \frac{\partial}{\partial x} (z) \right] = 0$$

$$S_{23} = S_{32} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial z} (3x) + \frac{\partial}{\partial y} (z) \right] = 0$$

$$\bar{\bar{S}} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{2} & 0 \\ \frac{5}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El fluido es compresible porque la suma de su traza es distinta de cero. También se puede demostrar haciendo: $\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial}{\partial x} (2y) + \frac{\partial}{\partial y} (3x) + \frac{\partial}{\partial z} (z) = 1$

Parte II: Escurreimientos turbulentos

- 1) A partir de los principios físicos vistos en clases, explique por qué la teoría del fluido ideal no sirve para calcular la fuerza resultante de un escurrimiento turbulento alrededor de un disco.

La teoría del fluido ideal es una aproximación válida para escurrimientos dominados por la inercia (números de Reynolds grandes donde los efectos viscosos son despreciables).

Sin embargo, cuando un fluido real se enfrenta a una pared u objeto inmerso en él, la condición de adherencia hace que la velocidad del fluido en contacto con la pared sea la misma que la pared. Se forma entonces en las cercanías de la pared una capa límite donde los efectos viscosos no pueden despreciarse y este efecto se propaga hacia el resto del fluido tendiendo a retardarlo.

Al avanzar hacia la parte posterior del disco, el fluido se enfrenta además a un gradiente de presión adversa lo que, sumado a los efectos viscosos cerca de la pared, hacen que el escurrimiento se separe generando una estela hacia aguas abajo. Esta separación es la responsable de generar fuerzas de arrastre pues la presión en la zona de separación será menor que la que se ejerce sobre la cara del disco que se enfrenta al flujo.

Las preguntas siguientes son independientes de la anterior.

Considere el sistema hidráulico representado en la Figura 2. Se trata de un sistema de bombeo para generar un salto de agua ornamental tomando agua desde un lago cuya superficie libre está a la cota $z = 0$. Considere que el diámetro de las tuberías es constante D (distancia conocida en metros), con una longitud total $L = 100D$, y una rugosidad de granos $\varepsilon = 6 \cdot 10^{-3}D$. Además existen pérdidas singulares que pueden representarse con un coeficiente de pérdida $K_s = 1$.

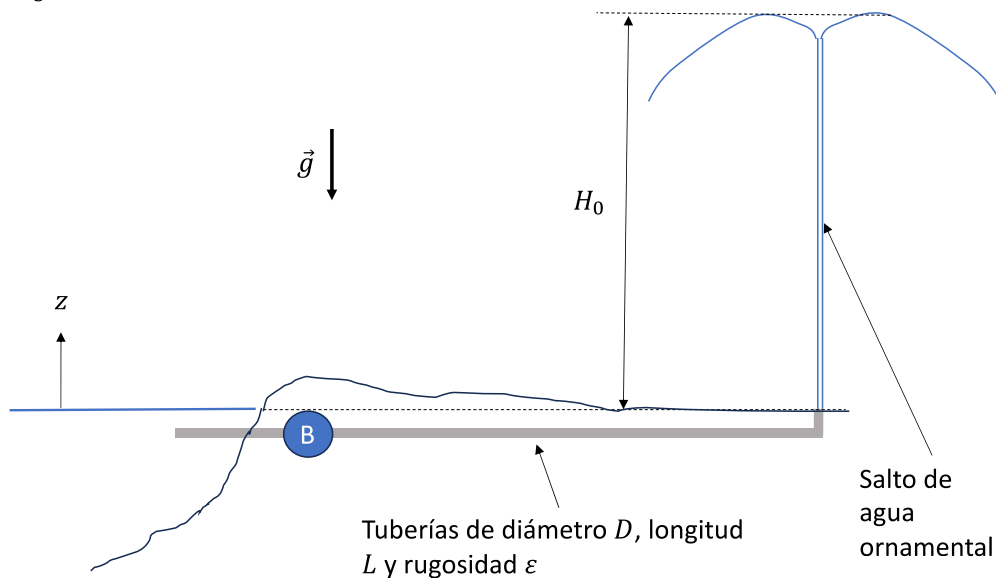


Figura 2: Esquema representando el sistema de bombeo para generar un salto ornamental.

El salto de agua debe alcanzar una altura $H_0 = 10^2 D$. Puede despreciar las pérdidas que se producen en el aire una vez que el chorro sale de la tubería hacia la atmósfera.

Asumiendo que el fluido es incompresible y newtoniano, y que el sistema funciona en régimen permanente y completamente turbulento (hidráulicamente rugoso), se pide:

- 2) Determinar el caudal que debe transportar el sistema.

Hacemos un balance de energía entre el punto de salida de la tubería y el punto más alto del chorro donde alcanza velocidad cero:

$$z_s + \frac{P_s}{\rho g} + \alpha_s \frac{V_s^2}{2g} = z_0 + \frac{P_0}{\rho g} + \alpha_0 \frac{V_0^2}{2g}$$

Donde:

$$z_0 - z_s = H_0 = 10^2 D$$

$$P_s = P_0 = 0$$

$$\alpha_s \approx 1$$

$$V_0 = 0$$

Luego reemplazando: $\frac{V_s^2}{2g} = 10^2 D \Rightarrow V_s = 10\sqrt{2gD}$

El caudal que se requiere es: $Q = V_s A = 10\sqrt{2gD} \pi \frac{D^2}{4} = \frac{5}{2} \sqrt{2g} D^{5/2}$

- 3) Determine el valor del factor de fricción a utilizar en el análisis. Justifique su respuesta.

En el enunciado nos dicen que podemos asumir un escurrimiento hidráulicamente rugoso. Esto quiere decir que el factor de fricción se independiza del número de Reynolds y depende sólo de la rugosidad relativa $\frac{\varepsilon}{D} = 6 \cdot 10^{-3}$. Leyendo en el diagrama de Moody tenemos que para esta rugosidad relativa $f = 0,032 = 3,2 \cdot 10^{-2}$.

- 4) Exprese el valor de la potencia (en metros columna de agua) que debiera entregar la bomba al fluido.

Hacemos un balance de energía entre el punto (e) y (s):

$$z_s + \frac{P_s}{\rho g} + \alpha_s \frac{V_s^2}{2g} = z_e + \frac{P_e}{\rho g} + \alpha_e \frac{V_e^2}{2g} - \Delta H_f - \Delta H_s + \Delta H_B$$

Donde:

$$z_s = z_e$$

$$P_s = P_e = 0$$

$$\alpha_s \approx 1$$

$$V_e = 0$$

$$\Delta H_f = f \frac{L}{D} \frac{V_s^2}{2g}$$

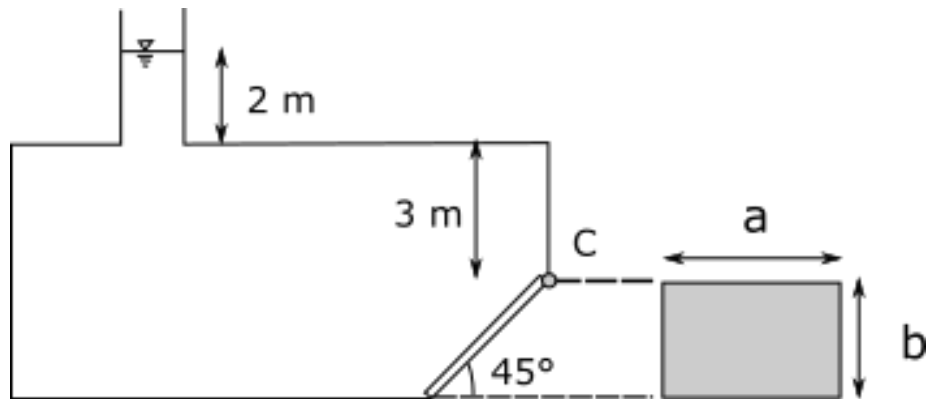
$$\Delta H_s = K_s \frac{V_s^2}{2g}$$

Reemplazando:

$$\Delta H_B = \left[1 + f \frac{L}{D} + K_s \right] \frac{V_s^2}{2g} = \left[1 + 3,2 \cdot 10^{-2} \frac{100D}{D} + 1 \right] 10^2 D = 5,2 \cdot 10^2 D$$

Parte III: Respuestas cortas

- 1) Una compuerta rectangular de dimensiones a (en m) y b (en m) se encuentra dentro del estanque lleno de agua definido en la siguiente figura.



La fuerza resultante de las presiones que se ejercen sobre la compuerta es:

a) $F_r = \rho g ab \left(5 + \frac{b}{2\sqrt{2}} \right)$

b) $F_r = \rho g ab \left(3 + \frac{b}{2\sqrt{2}} \right)$

c) $F_r = \rho g ab \left(5 + \frac{b}{2} \right)$

d) $F_r = \rho g ab \left(3 + \frac{b}{2} \right)$

2) Para una temperatura dada y para el agua, el fenómeno de cavitación tiene más probabilidades de ocurrir:

- a) A la salida a la atmósfera de una tubería
- b) Cuando la velocidad del fluido es muy baja en una tubería a presión
- c) Cuando la velocidad del fluido es muy alta en una tubería a presión
- d) Ninguna de las anteriores

3) ¿En cuál de las siguientes condiciones ud. usaría la teoría potencial para estimar el campo de velocidades de un escurrimiento?

- a) Capa límite turbulenta
- b) Capa límite viscosa
- c) Flujo turbulento fuera de la capa límite
- e) En ninguno de los casos anteriores

4) Para medir la presión absoluta en un fluido conviene utilizar:

- a) Un manómetro
- b) Un tubo de pitot
- c) Un barómetro
- d) Un tensiómetro

5) Las fuerzas viscosas se expresan en las ecuaciones de Navier-Stokes en la forma de un operador Laplaceano. Este operador matemático representa en la ecuación:

- a) Un proceso de transporte de cantidad de movimiento advectivo
- b) La aceleración de las partículas de fluido
- c) Un proceso de transporte de cantidad de movimiento difusivo
- d) Un proceso de transporte de cantidad de movimiento por las fuerzas de presión

6) En un escurrimiento laminar en una tubería:

- a) El factor de fricción sólo depende del número de Reynolds
- b) El factor de fricción sólo depende de la rugosidad relativa
- c) El factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa
- d) El factor de fricción sólo depende de la viscosidad del fluido

7) El gradiente de presiones asociado al campo Eulereano de velocidades $\vec{V} = (2x + y, 3t + y)$ de un fluido ideal moviéndose en un plano horizontal (x, y) es:

Debemos usar la ecuación de Euler:

$$\rho \vec{a} = \rho \vec{g} - \nabla P$$

Donde:

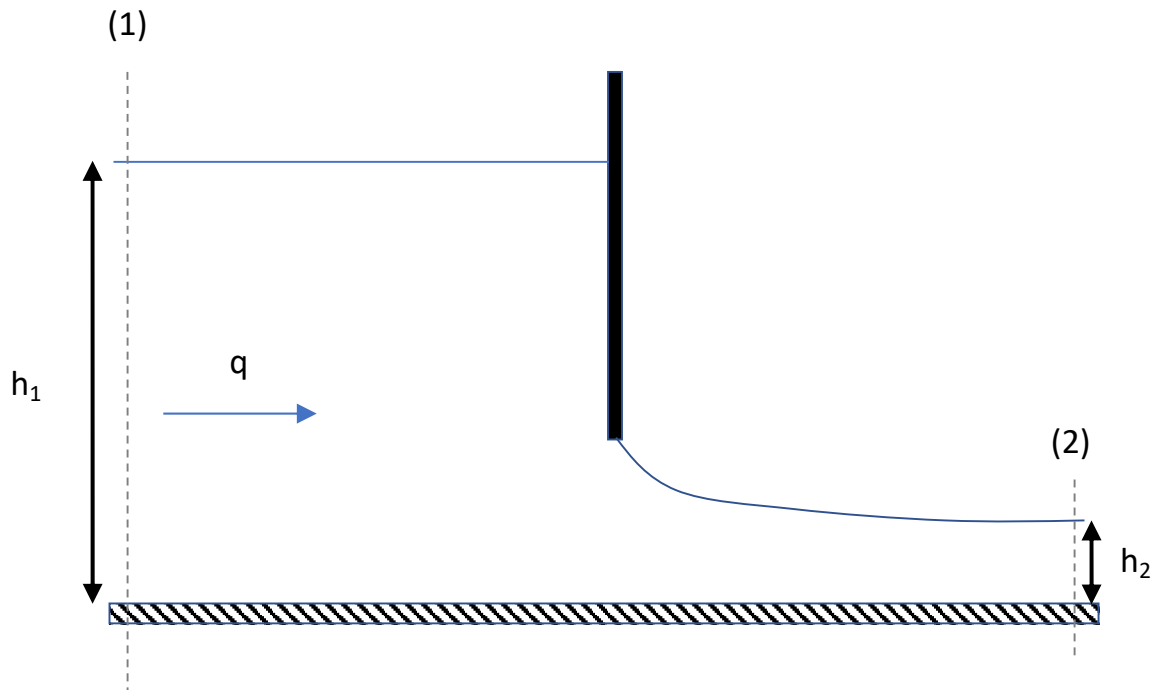
$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + (\vec{V} \cdot \nabla) \vec{V} = (0, 3) + ([2x + y]2 + [3t + y]1, [2x + y]0 + [3t + y]1) \\ &= (4x + 3y + 3t, y + 3t) \\ \vec{g} &= 0 \end{aligned}$$

Entonces: $\nabla P = -\rho(4x + 3y + 3t, y + 3t)$

- a) $\nabla P = -\rho(3x + 3t, y + 3t)$
- b) $\nabla P = -\rho(2x + 3y + 3t, 2y + 3t)$
- c) $\nabla P = -\rho(4x + 3y + 3t, 2y + 3t)$
- d) $\nabla P = -\rho(4x + 3y + 3t, y + 3t)$

- 8) El escurrimiento de agua en un canal abierto es controlado por una compuerta móvil que puede mantener una abertura cerca del fondo del canal tal como se muestra en la figura.

Cuando el flujo se produce en régimen permanente y sin pérdidas de energía, en una sección de ancho unitario (perpendicular a la hoja), con un caudal conocido, q , y en condiciones de velocidad uniforme para las secciones (1) y (2), entonces la fuerza por unidad de ancho que ejerce la compuerta sobre el fluido (cara en contacto con el agua), se expresa cómo:



- a) $F_{comp} = \rho q^2 \frac{(h_1 - h_2)}{h_1 h_2}$
- b) $F_{comp} = \frac{1}{2} \rho (h_1 - h_2)^2$
- c) $F_{comp} = \rho (h_1 - h_2) \left[\frac{q^2}{h_1 h_2} + \frac{1}{2} (h_1 + h_2) \right]$
- d) $F_{comp} = \rho (h_1 - h_2) \left[\frac{q^2}{h_1 h_2} - \frac{1}{2} (h_1 + h_2) \right]$

Conservación de la masa: $q = U_1 h_1 = U_2 h_2 \Rightarrow U_1 = \frac{q}{h_1} ; U_2 = \frac{q}{h_2}$

Conservación de la cantidad de movimiento en la dirección horizontal:

$$\rho q(U_2 - U_1) = F_{p1} - F_{p2} + F_{comp}$$

Donde: $F_{p1} = \frac{1}{2} \rho h_1^2$; $F_{p2} = \frac{1}{2} \rho h_2^2$

$$F_{comp} = \rho q^2 \left(\frac{1}{h_2} - \frac{1}{h_1} \right) + \frac{1}{2} \rho h_2^2 - \frac{1}{2} \rho h_1^2$$

$$\Rightarrow F_{comp} = \rho q^2 \left(\frac{h_1 - h_2}{h_1 h_2} \right) - \frac{1}{2} \rho (h_1 - h_2)(h_1 + h_2)$$

$$\Rightarrow F_{comp} = \rho (h_1 - h_2) \left[\frac{q^2}{h_1 h_2} - \frac{1}{2} (h_1 + h_2) \right]$$

9) Indique en cada caso si la aseveración es verdadera o falsa:

- a) La similitud de Reynolds debe respetarse en modelos a escala de flujos internos (e.g. tuberías a presión). [Verdadero]
- b) La similitud de Froude se utiliza para diseñar modelos a escala en donde existan ondas de gravedad en superficie libre. [Verdadero]
- c) Si tenemos un fenómeno físico que involucra 8 cantidades con 4 dimensiones en total, entonces necesitaremos 3 variables básicas para construir 4 números adimensionales. [Falso]
- d) En similitud de Froude, y a una escala geométrica tal que $L_m/L_p=1/9$, donde L_m y L_p son las longitudes en el modelo y en el prototipo respectivamente, el tiempo medido en el modelo debe multiplicarse por 9 para obtener el tiempo en el prototipo. [Falso]
- e) La semejanza mecánica total es una ilusión. [Verdadero]
- f) En un flujo supercrítico el número de Froude es inferior a 1. [Falso]
- g) Para un escurrimiento turbulento en tubería cuyo espesor de la capa límite es superior al tamaño característico de las rugosidades de la pared de la tubería, el factor de fricción sólo dependerá del espesor relativo de las rugosidades. [Falso]